

Lernzettel – Quadratische Funktionen und Gleichungen

Mathematik · Klasse 9 · Gymnasium

1 • Normalparabel und Streckfaktor a

- Die **Normalparabel** ist der Graph von $y = x^2$ mit Scheitel im Ursprung $(0|0)$.
- Bei $y = ax^2$ steuert a die Form:

Merke: $a > 1$: Streckung (enger). $0 < a < 1$: Stauchung (weiter). $a < 0$: nach unten geöffnet (gespiegelt).

2 • Scheitelpunktform

Scheitelpunktform: $f(x) = a(x - d)^2 + e$

- Der **Scheitelpunkt** ist $S(d|e)$. Achtung Vorzeichen: $(x - d)$ bedeutet Verschiebung um d nach rechts.

Merke: Verschiebung: $d > 0$ nach rechts, $d < 0$ nach links; e verschiebt nach oben/unten.

Beispiel – Scheitel ablesen:

$$g(x) = (x - 2)^2 - 4 \Rightarrow S(2 | -4)$$

2 nach rechts, 4 nach unten, nach oben geöffnet

3 • Allgemeine und faktorisierte Form

allgemeine Form: $f(x) = ax^2 + bx + c$

faktorisierte Form: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

- In der faktorisierten Form sind x_1 und x_2 sofort die **Nullstellen** (Satz vom Nullprodukt).
- c ist der **y-Achsenabschnitt** (Wert bei $x = 0$).

4 • Umwandeln mit quadratischer Ergänzung

Allgemeine → Scheitelpunktform:

1. Faktor a bei x^2 und x ausklammern.
2. Die Hälfte des x-Koeffizienten quadrieren und **addieren und subtrahieren**.
3. Binom bilden: $x^2 \pm 2kx + k^2 = (x \pm k)^2$.
4. Klammer auflösen und zur Form $a(x - d)^2 + e$ zusammenfassen.

Beispiel – Quadratische Ergänzung:

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 5 &= (x^2 - 6x + 9) - 9 + 5 \\ &= (x - 3)^2 - 4 \Rightarrow S(3 | -4) \end{aligned}$$

5 • Quadratische Gleichungen – p-q-Formel

- Erst auf die **Normalform** $x^2 + px + q = 0$ bringen (durch a teilen!).

$$\text{p-q-Formel: } x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Merke: Diskriminante $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$: $D > 0$ zwei Lösungen, $D = 0$ eine, $D < 0$ keine reelle Lösung.

Beispiel – Standardfall:

$$\begin{aligned} x^2 + 4x - 12 &= 0: x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 12} \\ &= -2 \pm 4 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -6 \end{aligned}$$

- Reine Form $x^2 = k$ (mit $k \geq 0$): direkt $x = \pm\sqrt{k}$.

6 • Schnittpunkte (Gleichsetzen)

Parabel und Gerade / zwei Parabeln:

1. Funktionsterme **gleichsetzen**: $f(x) = g(x)$.
2. Alles auf eine Seite und quadratische Gleichung lösen (p-q-Formel).
3. x -Werte in eine Gleichung einsetzen $\rightarrow y$ -Werte der Schnittpunkte.

Merke: Eine Gerade schneidet eine Parabel in **höchstens 2 Punkten**. Bei $D = 0$ berührt sie sie (Tangente).

7 • Scheitel als größter/kleinsten Wert (Optimierung)

- Ist die Parabel nach **unten** geöffnet ($a < 0$), so ist der Scheitel der **Hochpunkt** (Maximum).
- Ist sie nach **oben** geöffnet ($a > 0$), so ist der Scheitel der **Tiefpunkt** (Minimum).

So löst du Extremwertaufgaben:

1. Größe als Funktion modellieren, z. B. Fläche, Höhe oder Umsatz.
2. In Scheitelpunktform bringen (quadratische Ergänzung).
3. Scheitel $S(d|e)$ ablesen: d = optimale Stelle, e = Extremwert.

Beispiel – Maximale Fläche:

$$A(x) = -2x^2 + 40x = -2(x - 10)^2 + 200$$

Maximum 200 bei $x = 10$

8 • Symmetrie

Merke: Die **Symmetrieachse** liegt genau in der Mitte der Nullstellen: $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$. Dort liegt auch der Scheitel.